科研图表与技术路线

图需要对应一个读者能回答的问题，并保留作出判断所需的依据。

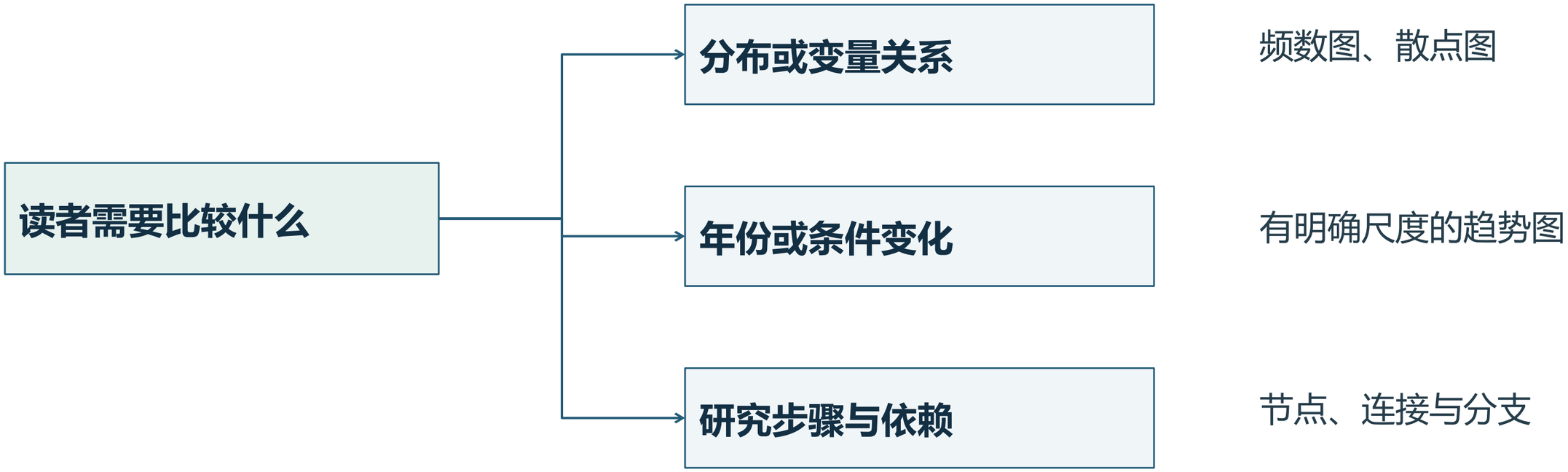


数据、流程与假说的表达任务不同，来源与证据状态需随图保留。

来源： UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17 ； 课程自编教学示例

研究问题与图型选择

比较分布、观察变量关系、展示时序和说明工作步骤，各有适合的表达方式。

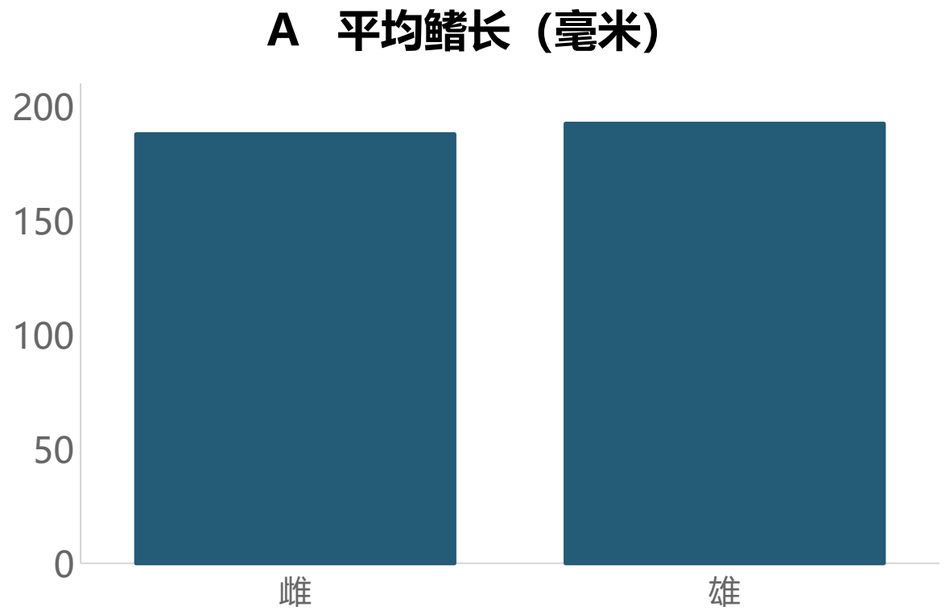


选择依据是要比较什么、数据怎样组织，以及读者需要看清的关系。

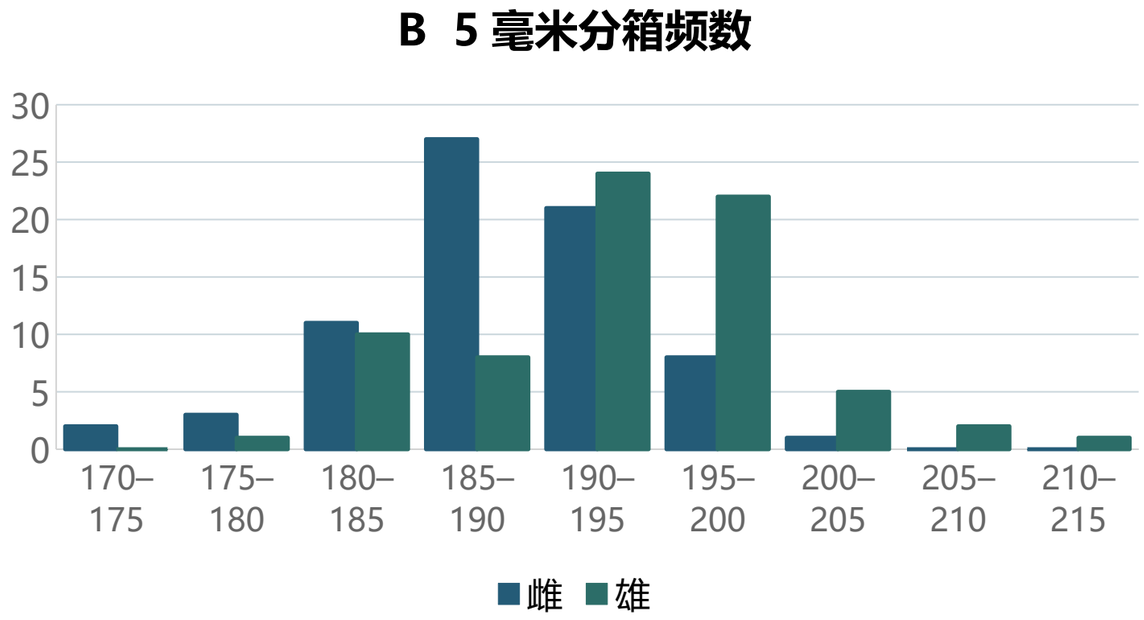
来源： UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17

均值图与分布图

相同的两组记录，均值图给出中心位置，分布图补充重叠、跨度和频数。



均值： 187.79 / 192.41 mm



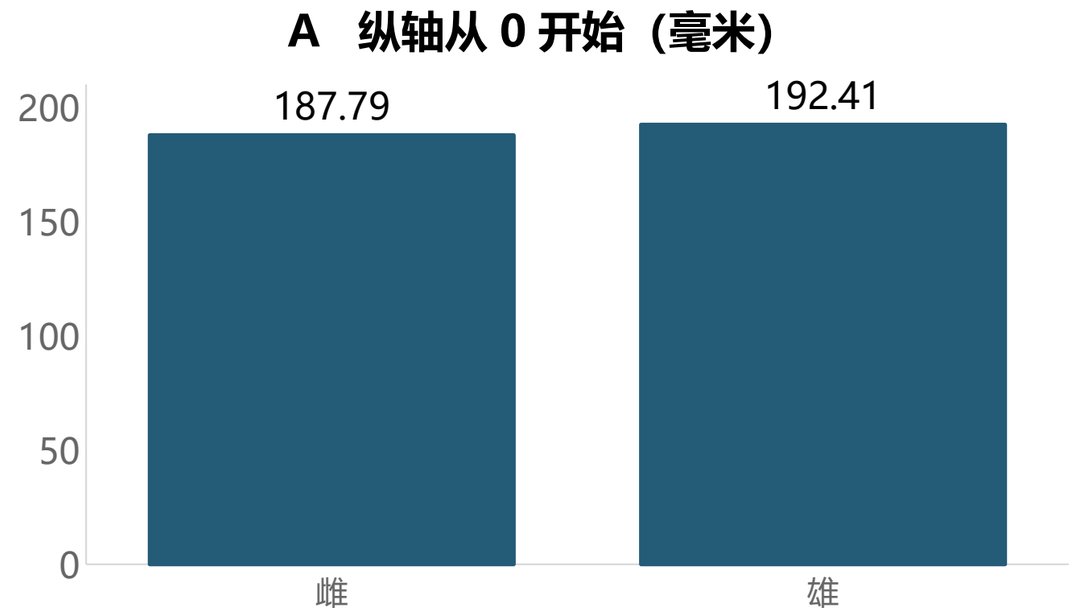
同一批数据，补充组间重叠与跨度

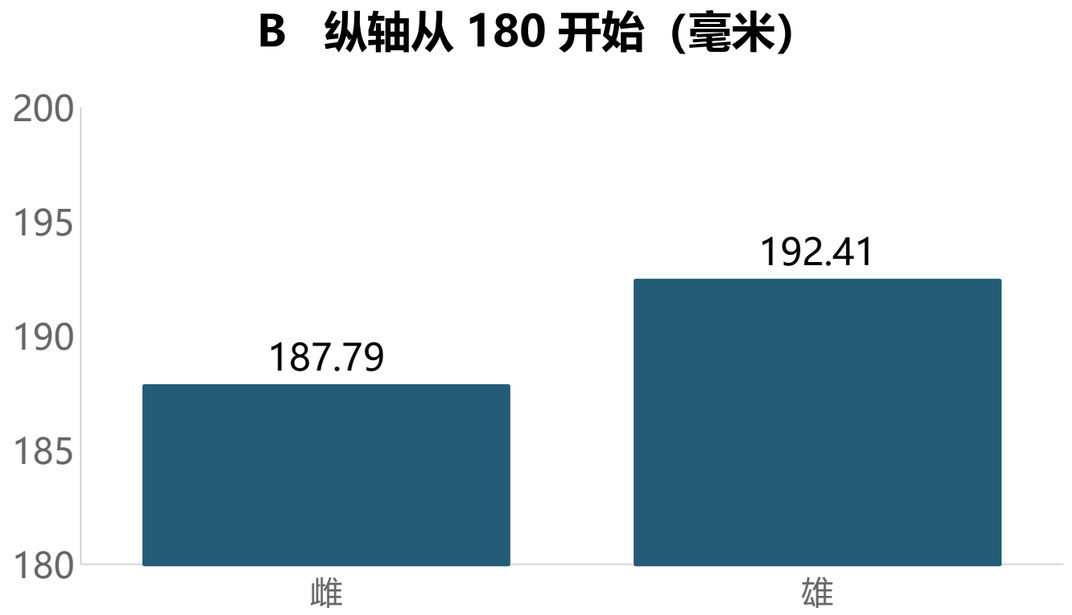
公开观测二次分析。两图使用相同 146 条记录，图型改变不改变数据。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 2026 ，图形编码， pp.4/6/17

纵轴范围与柱长比较

同样的均值，柱图从 180 开始时，两根柱子的高度比会显得更悬殊。





右图两根柱子的可见高度比，不能作为原始鳍长的比值。

两图数据完全相同，差值仍为 4.62 毫米。右图用于说明截断纵轴的影响。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 课程可视化原则， p.4

误差线的三种含义

同一组均值旁的线段，可能表示个体分散、均值标准误或均值区间。

示例：雌性 73 条，均值 187.79 mm

均值 ± SD：个体分散

182.20—193.39 mm

均值 ± SE：均值波动

187.14—188.45 mm

均值的重抽样区间

186.52—189.05 mm

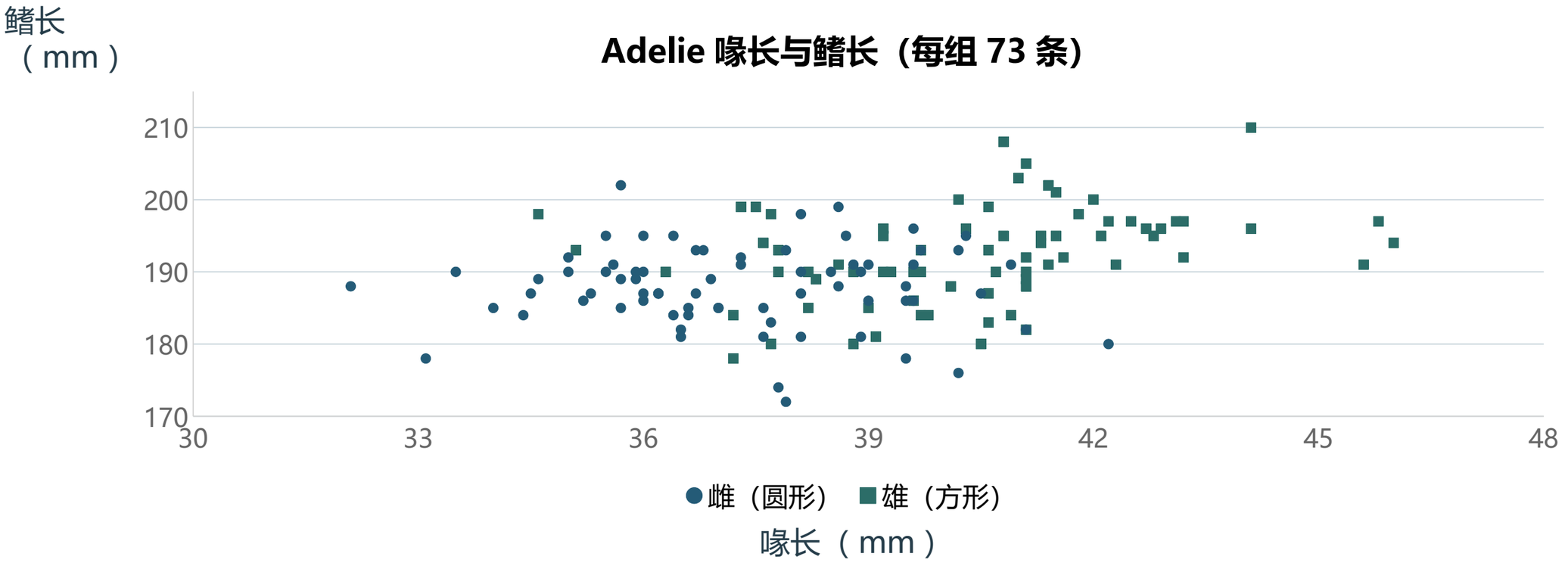


各线段定义必须写入图注；区间依赖抽样假设，不能只写“误差线”。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； NIST 统计手册 §1.3.5.2

可独立阅读的数据图

图题、坐标与单位、分组图例、样本范围和来源，共同限定读者能怎样解释图。



Adelie 完整记录 146 条。每点一条观测；未作因果解释或绘制拟合线。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17

图注中的对象、符号与方法

图注应让读者脱离正文，仍能认出研究对象、样本范围、符号含义和计算方式。

图 1　Adelie 企鹅喙长与鳍长的观测关系

2007—2009 年公开记录中，保留性别、喙长与鳍长均完整的 146 条 Adelie 观测，雌雄各 73 条。每点表示一条观测，蓝色圆点表示雌性，绿色方点表示雄性。两轴单位均为毫米，图中未绘制拟合线。数据来自 palmerpenguins 公开简化表。

对象与样本范围

点、颜色与单位

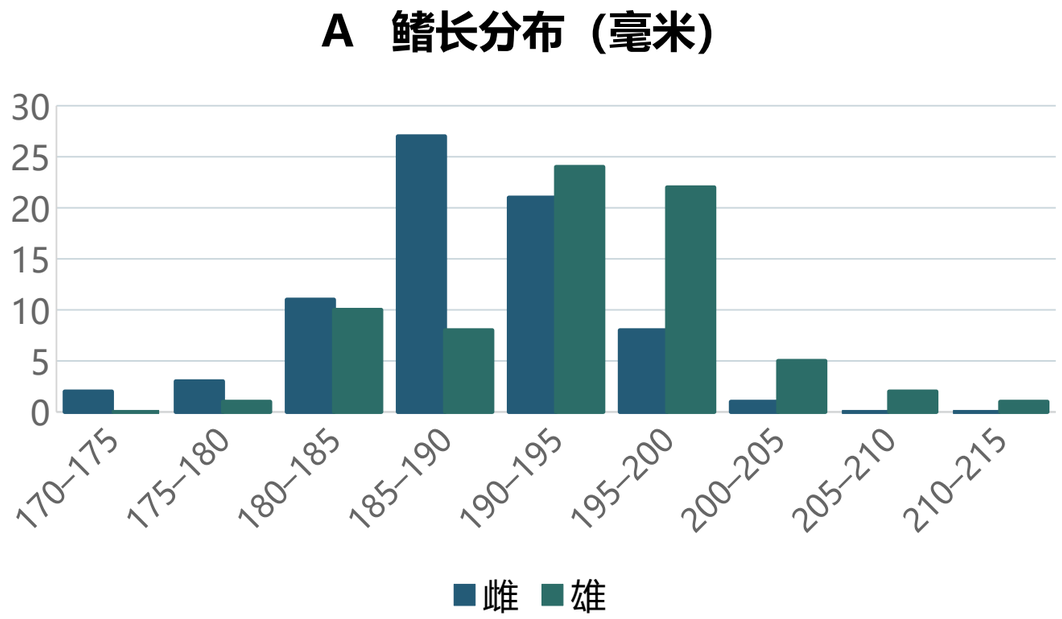
计算方式与来源

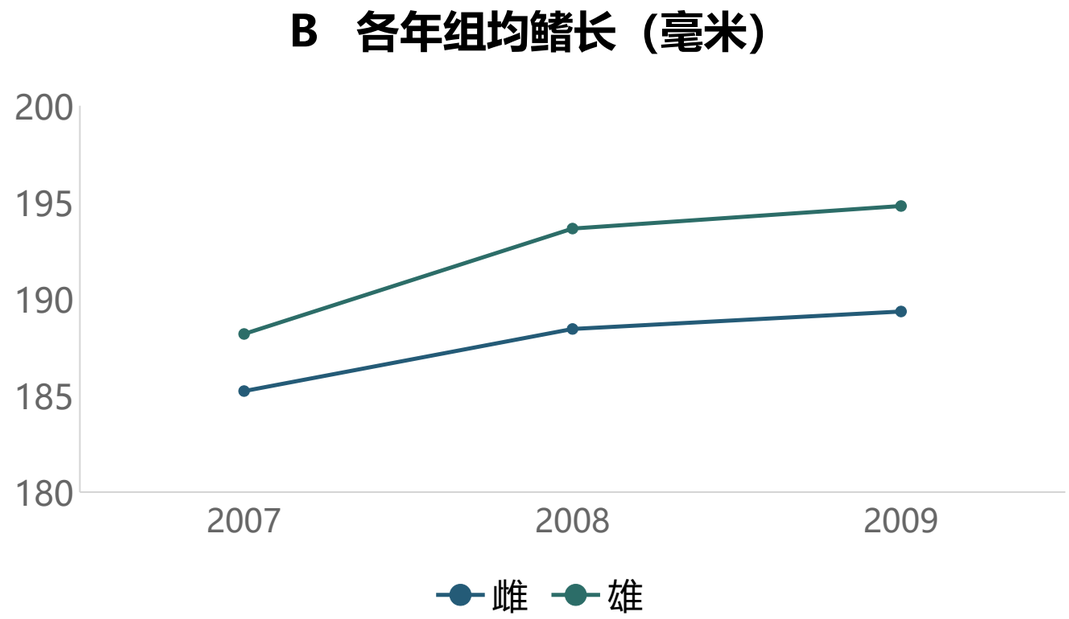
图注示例中的数字、符号及来源均与配套图一致。

来源： PLOS One ，图注与图像要求； palmerpenguins 公开数据，本课程重绘

多面板图的阅读顺序

一张组合图可以用 A 呈现分布、用 B 检查年份组成，两个面板分别回答一个问题。





纵轴：记录数

纵轴：毫米；每年每组 n 为 22 、 25 、 26

A： 鳍长分布； B： 各年组均值。面板单位不同，分组颜色一致。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； PLOS One ，图注与图像要求

颜色的类别与数量含义

类别可用不同色相区分，数值高低需要有顺序的色阶，正负差异需要明确中心。

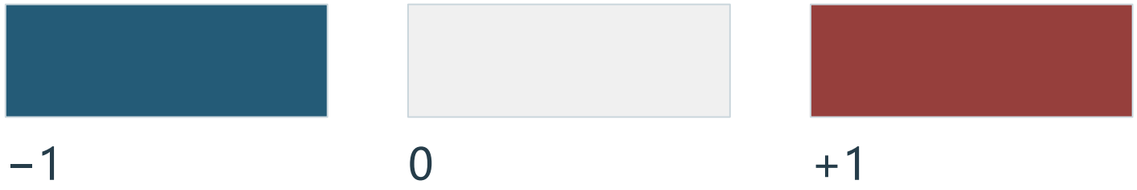
类别：甲、乙、丙



顺序：低、中、高



方向：负、零、正

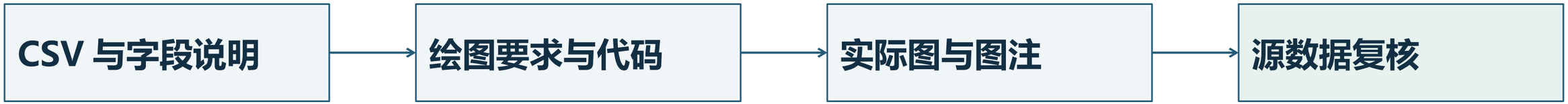


色块与甲乙丙、自设正负数均为教学示意，不是研究结果。

来源： UBC 课程颜色课件， pp.7/21 ； 课程自编教学示例

AI 协助绘图的具体输入

提供数据、字段含义、问题和限制后，要求 AI 给出可运行脚本、图和图注。



对象、单位与缺失

图型、尺度和限制

保留可编辑版本

点数、数值和标签

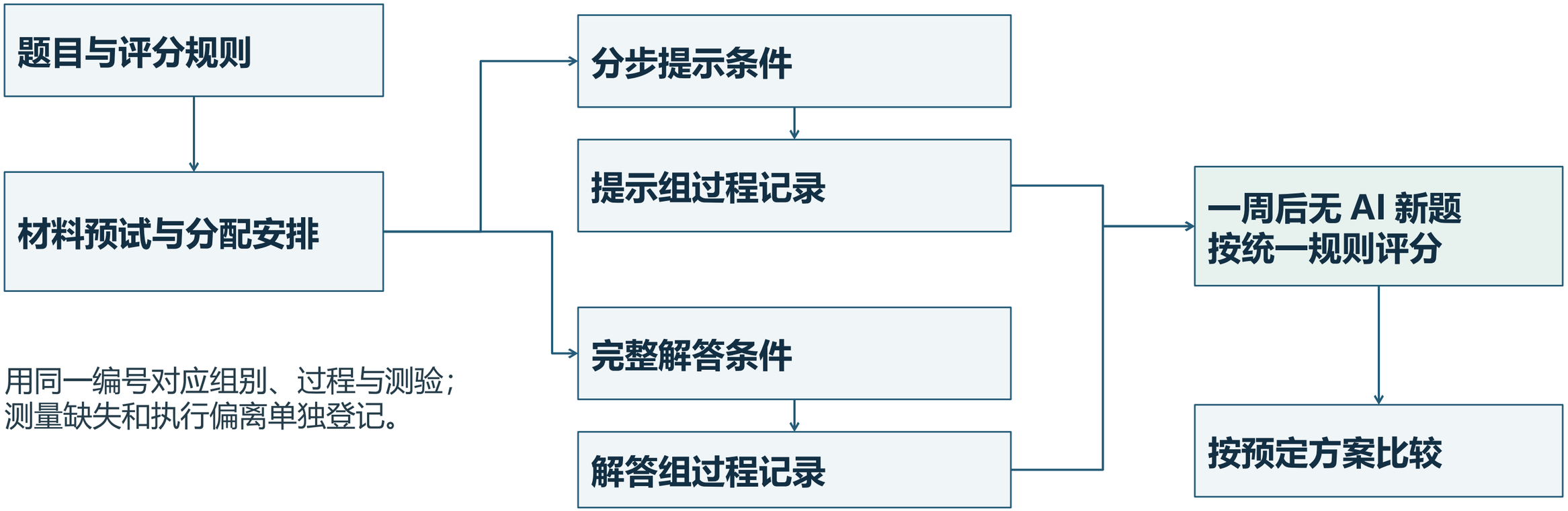
提示示例：保留全部观测，不连线、不加拟合，输出图注和数据来源。

本地原生图已生成； AI 写出绘图建议与实际运行结果分别核对。

来源：课程自编教学示例

拟议研究的技术路线

题目、分配与过程记录分别留存；一周后按原组别测量无 AI 新题表现，再按预定方案比较。



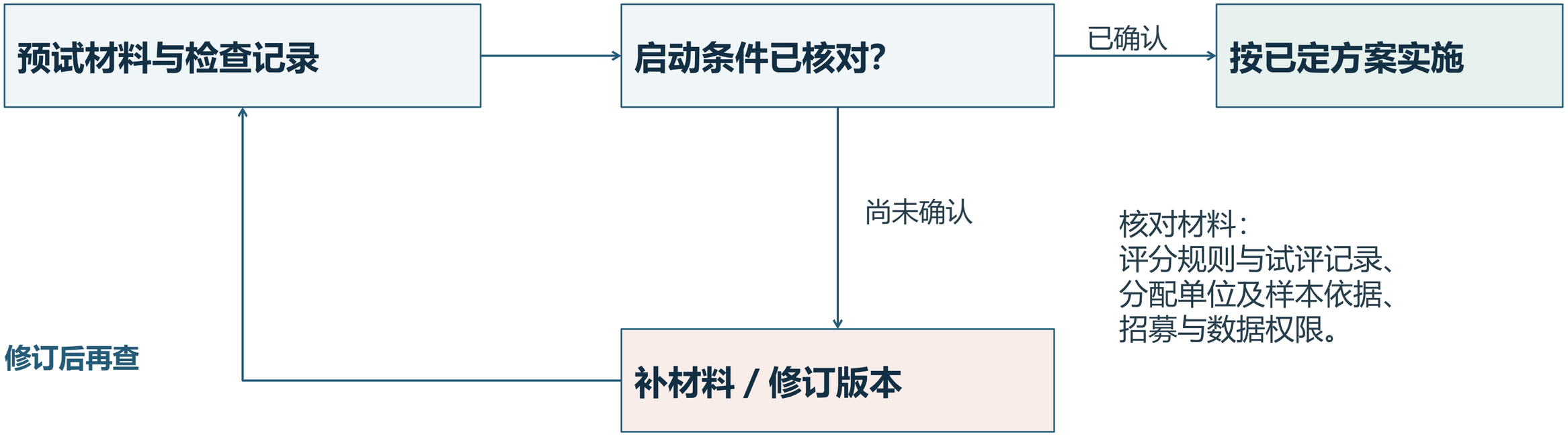
用同一编号对应组别、过程与测验；
测量缺失和执行偏离单独登记。

教学方案，尚未实施。分配单位、样本依据、授权与评分规则均需另行确认。

来源： UBC 课程节点关系， p.2 ； 课程自编教学示例

启动材料核对与返工回路

判断分支要写清核对哪些材料；未确认时返回修订，补齐后再查。



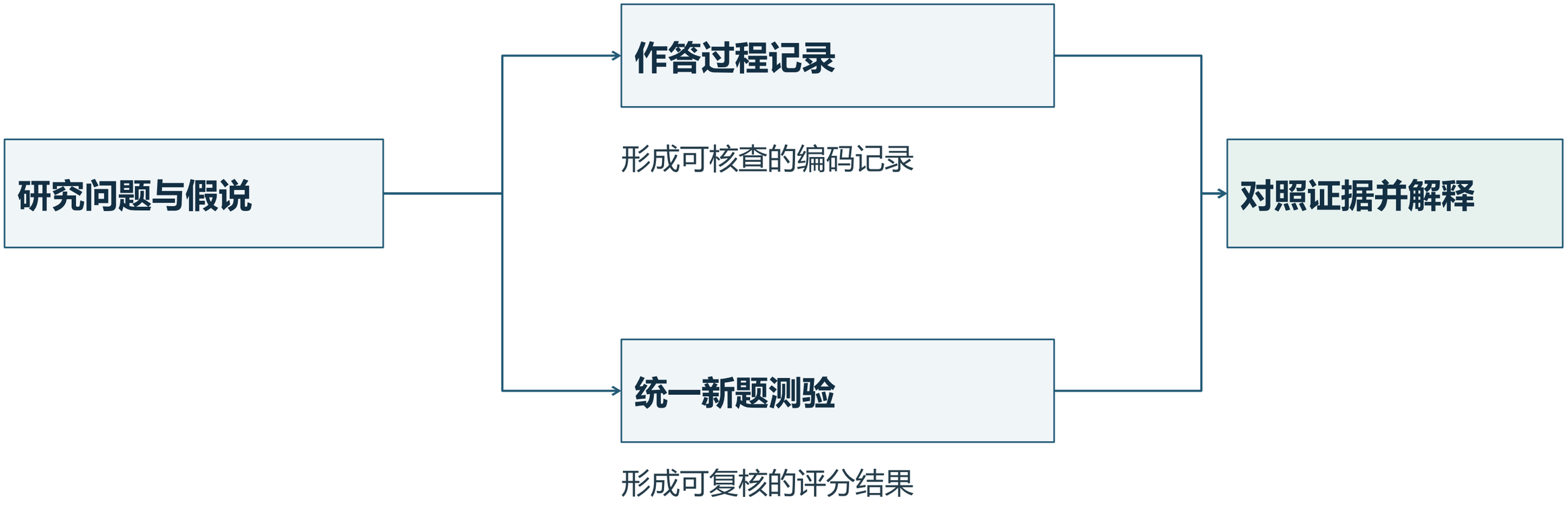
返回箭头：补齐材料后重新核对；未确认的条件继续保留。

教学拟议回路，尚未实施；图中的“已确认”分支不代表本项目已经满足条件。

来源： UBC 课程节点关系， p.2 ； 课程自编教学示例

并行研究任务与汇合依据

并行分支要有各自输入和输出，汇合时说明要对照哪些证据。



教学示意。两条证据路径可能一致，也可能相互矛盾，需如实解释。

来源： UBC 课程节点关系， p.2； 课程自编教学示例

机制示意的完整任务与假说范围

对象、布局和箭头含义写入任务，图中保留“待验证”的状态。

GPT Image 任务示例（未执行）

请绘制一张供高校教师讲解的概念示意图，主题是“分步提示可能怎样影响独立解题”。白底，蓝绿配色，三个区域依次表示分步提示、作答中的尝试与修正、无 AI 的新题测验。区域间只用两条虚线箭头，图例写明“待验证关系”。不要添加成绩、提升百分比、实验照片或文献。图注写“教学假说示意，尚未取得机制证据”。中文标签须清楚可读，保留足够空间供后期编辑。

其他解释仍需核对：既有水平、练习时间、题目难度和实施差异。

任务示例，未执行。原稿 DALL·E 2/3 API 已于 2026-05-12 下线。

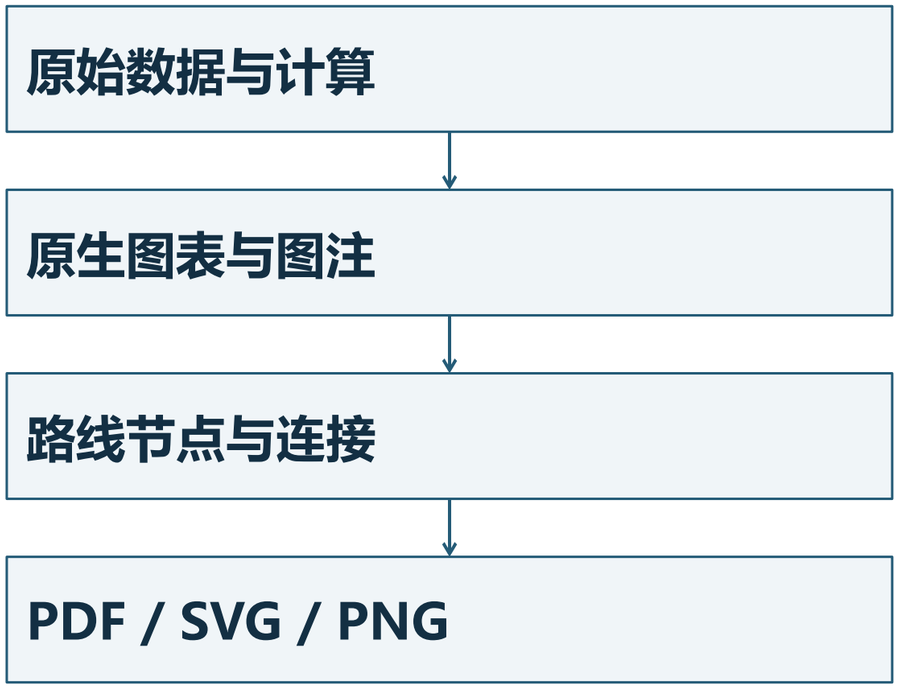
关系核对图（可编辑）



来源： UBC 课程节点关系， p.2； OpenAI 图像指南，任务与编辑； OpenAI 下线记录， 2026-05-12； 课程自编教学示例

数据图与路线图的编辑源

保留数据、脚本和原生图表，路线另存节点与连接，后续改稿才能追溯修改。



CSV 、脚本、计算结果

PPT 对象与嵌入工作簿

draw.io 与 route.json

预览、排版与矢量导出

配套文件是可编辑教学成果；未声称已经通过特定期刊的投稿验收。

来源： PLOS One ， 图注与图像要求；课程自编教学示例

Midjourney 提示与示意图复核

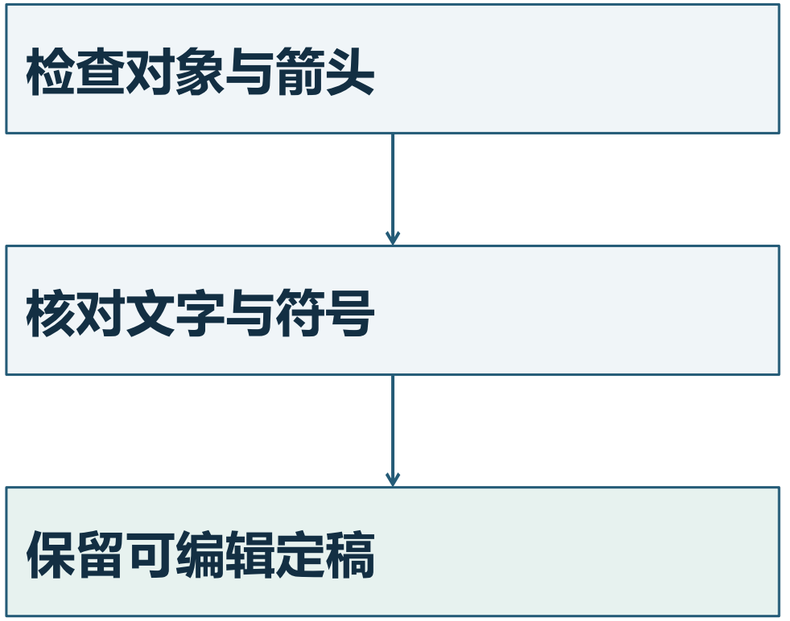
图像工具先接收清楚的画面描述，教师再逐项检查对象、标签和关系。

可复制的画面描述（未执行）

Flat academic concept illustration, three simple panels left to right: a worksheet with stepped hints, a student's solution revisions, a fresh problem sheet. Thin dashed arrows between adjacent panels, white background, muted blue and green, ample empty space for labels, landscape composition
--ar 16:9

中文含义：分步提示题单、作答修订、新题试卷，依次排列，以虚线连接。

--ar 16:9 只规定宽高比；中文标签、图注和编辑源另行核对。



删去虚构成绩，标明假说范围。

Midjourney 提示示例，未执行； Nano Banana 未接入。右侧为人工复核流程。

来源： Midjourney 提示与宽高比文档； OpenAI 图像指南，任务与编辑；课程自编教学示例